

Berechnung der Phasenanteile bei Gas-Flüssigkeitsströmungen

Holger Schmidt

Inhalt

1	Einleitung	1
2	Strömungsformen	1
3	Modellierung	3
3.1	Heterogenes Modell	4
3.2	Homogenes Modell	4
3.3	Druckabfall und Bilanzierungen	4
4	Berechnung des Gasanteils	5
5	Beispiele	6
6	Formelzeichen	9
	Literatur	10

Zusammenfassung

Dies ist ein Kapitel der 12. Auflage des VDI-Wärmeatlas.

1 Einleitung

Die Art der Berechnung des Druckabfalls einer Gas – Flüssigkeitsströmung unterscheidet sich wesentlich von dem Vorgehen für eine einphasige Strömung, da sich die beiden Phasen gegenseitig beeinflussen. Mittels des Gasanteils wird diese Wechselwirkung zu einem ganz wesentlichen Teil in den Erhaltungsgleichungen für Masse, Impuls und Energie berücksichtigt. Dabei sind diese Erhaltungsgleichungen z. B. bei der Ermittlung von Druckabfällen, Expansionsvorgängen oder Bilanzierungen mit Phasenwechsel relevant. Um dies von der Berechnung der Einphasenströmung etwas abweichende Vorgehen zu verdeutlichen, wird nachfolgend nicht nur der Gasanteil definiert, sondern auch dessen Berücksich-

tigung in den Erhaltungsgleichungen dargestellt. Abschließend werden Berechnungsmethoden zur Bestimmung dieser im Vergleich zur Einphasenströmung zusätzlichen Größe vorgestellt, die auch von der Art, wie die Phasen verteilt sind, abhängt.

2 Strömungsformen

Auf Grund der Wechselwirkung der Phasen miteinander sind ihre Verteilungen in einem Querschnitt je nach Strömungsbedingungen unterschiedlich. Zusätzlich wird die Verteilung der Phasen im Querschnitt von der Orientierung beeinflusst, was auch aus den in Abb. 1 schematisch dargestellten Strömungsformen deutlich wird. Nachfolgend sind die Charakteristika dieser für adiabate Rohrströmungen typischen Strömungsformen entsprechend ihrer Kennzeichnung in Abb. 1 (A–E und bzw. a–e) benannt und beschrieben:

- Für vertikale Strömung nach oben
 - A. Blasenströmung
Die Blasenströmung ist charakterisiert durch eine Vielzahl von Blasen, die fast homogen mit der Flüssigkeit

H. Schmidt (✉)
Thermohydraulik und Komponententests, Framatome GmbH, Erlangen, Deutschland
E-Mail: Holgerschmidter@t-online.de;
holger.schmidt@Framatome.com

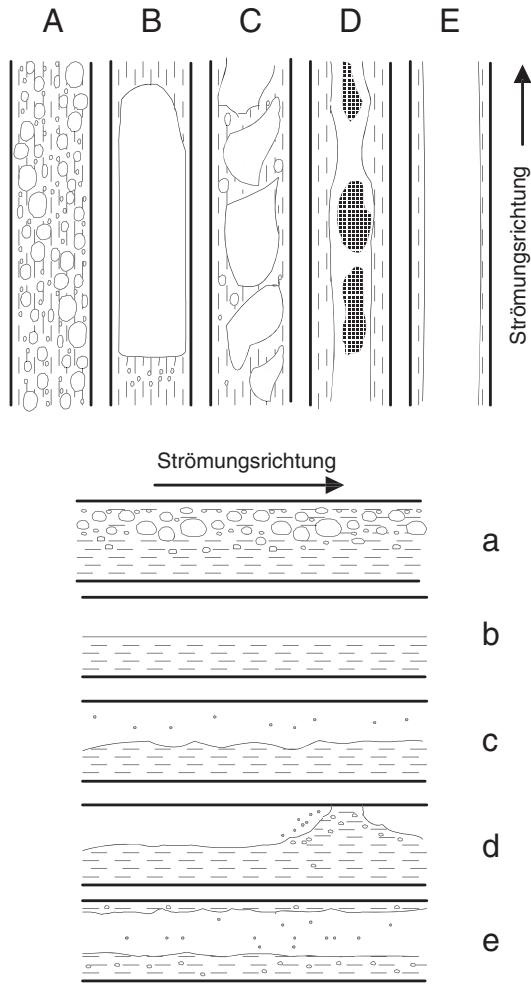


Abb. 1 Strömungsformen bei vertikaler Gas-Flüssigkeitsströmung nach oben und horizontaler Strömung

vermischt zu sein scheinen; dennoch ist die Wand nur von der Flüssigkeit benetzt.

B. Kolbenblasenströmung

Bei der Kolbenblasenströmung treten einige sehr große Blasen auf, die das Mehrfache des Rohrdurchmessers lang sein können. Zusätzlich gibt es kleinere Blasen.

C. Chaotische Strömung oder Schaumströmung.

Bei der chaotischen Strömung gibt es große und kleinere Blasen deren Verteilung zufällig zu sein scheint.

D. Ringstrahlenströmung

Bei dieser Strömung ist die Flüssigkeit überwiegend an der Wand verteilt und die Gasphase im Inneren gemischt mit Schwärmen von Tropfen, die zu Strahlen formiert sein können.

E. Ringströmung

Die Flüssigkeit ist fast vollständig an der Wand und in der Gasphase sind nur wenige Tropfen enthalten.

• Für horizontale Strömung

a. Blasenströmung

Die Gasphase liegt in Form kleiner Blasen vor, die auf Grund der Schwerkraft im oberen Bereich des Rohres angeordnet sind. Dabei können ggf. auch größere Blasen, die als Kolbenblasen bezeichnet werden, auftreten.

b. Schichtenströmung

Die gasförmige Phase strömt über der Flüssigkeit, es gibt keine Wellen an der Phasengrenze.

c. Wellenströmung

Die gasförmige Phase strömt über der Flüssigkeit, es gibt Wellen an der Phasengrenze.

d. Schwallströmung

Flüssige und gasförmige Phase sind getrennt. Die Wellen sind so intensiv, dass sie teilweise den gesamten Rohrquerschnitt ausfüllen. In diesem Bereich treten verstärkt Blasen in der flüssigen und Tropfen in der gasförmigen Phase auf.

e. Ringströmung

Das Gas strömt im Inneren des Rohres. Dabei ist die Wand von der flüssigen Phase benetzt. Es gibt Tropfen in der Gasströmung. Trotz der vollständigen Benetzung kann der Großteil der Flüssigkeit im unteren Teil des Rohres vorliegen.

Von praktischer Bedeutung ist es, manchmal vorherzusagen, welche Strömungsform vorliegt. So ist der Unterschied zwischen den Impulsströmen der gasförmigen und flüssigen Phase bei Schwallströmungen teilweise so groß, dass er in Umlenkungen zu Schäden an den Rohrleitungen führen kann. Die in den Abb. 2 und 3 dargestellten Strömungsformarten geben eine Orientierung, unter welchen Bedingungen sich welche Strömungsform einstellt, wenn die Strömung ungestört ist.

Für vertikale Strömung nach oben ist die Strömungsformkarte nach Hewitt und Roberts [1] sehr verbreitet. Mittels der Impulsstromdichten $i_{g,0}$ bzw. $i_{l,0}$ kann entschieden werden, welche Strömungsform erwartet werden kann. Dabei gilt für die Impulsstromdichten:

$$i_{g,0} = (\dot{m} \cdot \dot{x})^2 / \rho_g, \quad (1)$$

$$i_{l,0} = (\dot{m} \cdot (1 - \dot{x}))^2 / \rho_l \quad (2)$$

mit den beiden für die Beschreibung von Gas-Flüssigkeitsströmungen relevanten Größen Gasgehalt $\dot{x}$ und Massenstromdichte $\dot{m}$:

$$\dot{x} = \dot{M}_g / (\dot{M}_l + \dot{M}_g), \quad (3)$$

$$\dot{m} = (\dot{M}_g + \dot{M}_l) / A. \quad (4)$$

Für horizontale Strömung wird oft die Strömungsformkarte nach Taitel und Dukler [2] herangezogen. Danach wer-

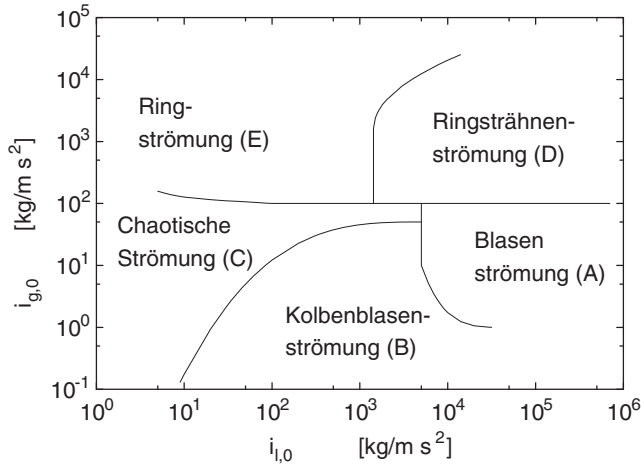


Abb. 2 Strömungsformen nach Hewitt und Roberts [1] für vertikale Aufwärtsströmung in Rohren

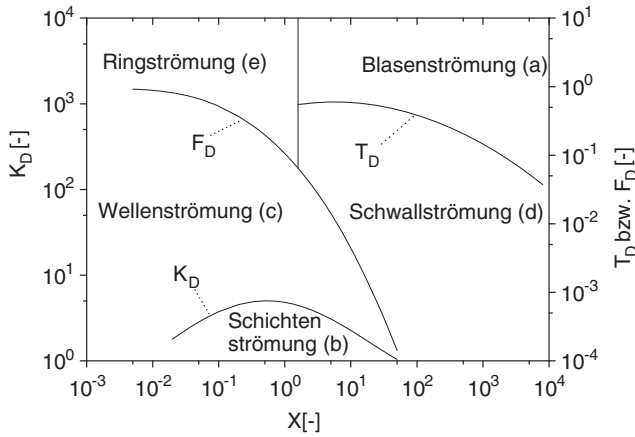


Abb. 3 Strömungsformen nach Taitel und Dukler [2] für horizontale Strömung in Rohren

den unterschiedliche dimensionslose Größen verwendet, um abzuschätzen, welche Strömungsform vorliegen könnte. Für die Abszisse wird der Lockhart-Martinelli-Parameter

$$X = \left(\left(\frac{\Delta p_R}{\Delta x} \right)_l / \left(\frac{\Delta p_R}{\Delta x} \right)_g \right)^{0,5} \quad (5)$$

gewählt. Dabei entsprechen die beiden Reibungsdruckverluste jeweils denen, die auftreten würden, wenn die jeweilige Phase alleine strömen würde.

Für die Ordinate sind drei Kennzahlen für die folgenden Abgrenzungen zu bestimmen:

- Grenze zwischen Blasen- und Schwallströmung

$$T_D = \left(\left(\frac{\Delta p_R}{\Delta x} \right)_l / ((\rho_l - \rho_g) \cdot g) \right)^{0,5}, \quad (6)$$

- Grenze zwischen Ring- und Wellenströmung

$$F_D = \frac{\dot{m} \cdot \dot{x}}{((\rho_l - \rho_g) \cdot \rho_g \cdot d \cdot g)^{0,5}}, \quad (7)$$

- Grenze zwischen Wellen- und Schichtenströmung

$$K_D = \frac{\dot{m}^3 \cdot \dot{x}^2 \cdot (1 - \dot{x})}{(\rho_l - \rho_g) \cdot \rho_g \cdot g \cdot \eta_l}. \quad (8)$$

3 Modellierung

Anhand der Strömungsformen wird deutlich, dass eine Gas-Flüssigkeitsströmung zum Teil diskontinuierlich ist. Es kann sich sprunghaft der Strömungszustand, wie z. B. die Dichte, an einem Ort ändern. Bei der praktischen Berechnung ist es deshalb üblich, das komplexe diskontinuierliche Strömungsverhalten vereinfachend zu modellieren, wobei die Strömung so behandelt wird, als ob sie kontinuierlich wäre. Die gebräuchlichsten Modellansätze sind

- das heterogene Modell,
- das homogene Modell,
- das Drift-Flux-Modell und
- das Zwei-Fluid-Modell.

Sowohl das reine Drift-Flux- als auch das Zwei-Fluid-Modell sind so aufwändig, dass sie praktisch nur in komplexen Programmsystemen wie RELAP [3], RETRAN [4] oder bei der Berechnung von Phasenseparationsvorgängen eingesetzt werden. Dagegen können das heterogene und homogene Modell mit vertretbarem Aufwand zur praktischen Berechnung unabhängig von großen Programmsystemen verwendet werden.

Eine wesentliche Größe, die zur Beschreibung von Gas-Flüssigkeitsströmungen in nahezu allen Modellansätzen genutzt wird, ist der Gasanteil, der in der englischsprachigen Literatur als Void Fraction bezeichnet wird. Dieser ist entsprechend Gl. (9) so definiert, dass die diskontinuierliche Strömung, wie z. B. im Falle der Schwallströmung, durch eine zeitliche Mittelung über ein Zeitintervall $\Delta\tau$ wie eine kontinuierliche Strömung behandelt werden kann. Dazu wird eine Funktion R eingeführt, für die gilt:

$$\begin{aligned} R &= 1 \text{ falls Gas oder} \\ R &= 0 \text{ falls Flüssigkeit vorliegt.} \end{aligned}$$

$$\varepsilon_{g,B} = \frac{\int_B \int_0^{\Delta\tau} R \, dt \, dB}{B \cdot \Delta\tau} \quad (9)$$

In der Literatur gibt es unterschiedliche Bereiche B , über die integriert wird (z. B. Punkt, Linie, Fläche oder Volumen). Von praktischer Bedeutung ist im Wesentlichen die Integration über die Querschnittsfläche. Nachfolgend wird die so definierte Größe kurz als Gasanteil ε bezeichnet:

$$\varepsilon = \frac{\int_A \int_0^{\Delta\tau} R \, dt \, dA}{A \cdot \Delta\tau}. \quad (10)$$

Entsprechend der allgemeinen Definition für den Gasanteil kann auch ein Flüssigkeitsanteil $\varepsilon_{l,B}$ bestimmt werden, der den relativen Anteil des Bereichs angibt, der von der flüssigen Phase durchströmt wird und für den gilt:

$$\varepsilon_{l,B} = 1 - \varepsilon_{g,B}. \quad (11)$$

3.1 Heterogenes Modell

Bei dem heterogenen Modell ist die Geschwindigkeit jeder Phase für sich über dem Querschnitt konstant und lässt sich mithilfe des Gasanteils entsprechend Gl. (12) bzw. (13) berechnen

$$u_g = \frac{\dot{M} \cdot \dot{x}}{\rho_g \cdot A \cdot \varepsilon}, \quad (12)$$

$$u_l = \frac{\dot{M} \cdot (1 - \dot{x})}{\rho_l \cdot A \cdot (1 - \varepsilon)}. \quad (13)$$

Für die mittlere Dichte in einem Querschnitt gilt entsprechend der Definition des Gasanteils:

$$\bar{\rho} = \varepsilon \cdot \rho_g + (1 - \varepsilon) \cdot \rho_l. \quad (14)$$

Das Schlupfverhältnis $s = u_g/u_l$, das als eine geläufige Größe zur Charakterisierung von Gas-Flüssigkeitsströmungen verwendet wird, kann in Abhängigkeit des Gasanteils ε ausgedrückt werden:

$$s = \frac{\dot{x}}{1 - \dot{x}} \cdot \frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon} \cdot \frac{\rho_l}{\rho_g}. \quad (15)$$

3.2 Homogenes Modell

Das homogene Modell unterscheidet sich vom heterogenen Modell dadurch, dass für das Schlupfverhältnis $s = 1$ gilt. Damit ergibt sich der Gasanteil beim homogenen Modell ε_{hom} zu:

$$\varepsilon_{\text{hom}} = \frac{\rho_l \cdot \dot{x}}{\rho_l \cdot \dot{x} + \rho_g \cdot (1 - \dot{x})}. \quad (16)$$

Für die homogene Dichte ρ_{hom} und die homogene Geschwindigkeit u_{hom} gilt:

$$\rho_{\text{hom}} = \left(\frac{\dot{x}}{\rho_g} + \frac{1 - \dot{x}}{\rho_l} \right)^{-1}, \quad (17)$$

$$u_{\text{hom}} = \frac{\dot{M}}{\rho_{\text{hom}} \cdot A} = u_g = u_l. \quad (18)$$

Obwohl das homogene Modell sehr einfach ist, kann es dennoch gut zur Beschreibung von Gas-Flüssigkeitsströmungen herangezogen werden, wenn

- die Phasen gut durchmischt sind, wie z. B. hinter Armaturen, oder
- die Unterschiede zwischen den Phasen gering sind, wie z. B. im Bereich des kritischen Drucks.

3.3 Druckabfall und Bilanzierungen

Der Druckabfall über einem Rohrleitungsstrang bzw. Behälter ergibt sich bei der Berechnung einer Einphasenströmung genauso wie bei der einer Gas-Flüssigkeitsströmung aus der Impulsbilanz. Diese wird dazu als eindimensional in Richtung des Strömungswegs L angesehen. Ganz allgemein gilt, dass die Änderung des Impulses der Strömung gleich der Summe der angreifenden Kräfte ist. Im stationärem Fall bedeutet dies, dass die Differenz aus aus- und eintretendem Impulsstrom $\Delta\dot{I}$ gleich der Summe aus der Gewichtskraft F_G , der Reibungskraft F_R und der Kraft aus der Druckdifferenz F_p ist. Für praktische Berechnungen werden die Kräfte bzw. Impulsströme als Druckdifferenzen dargestellt, wobei für konstante Strömungsquerschnitte gilt:

$$\Delta p = \Delta p_A + \Delta p_G + \Delta p_R, \quad (19)$$

mit der gesamten Druckänderung Δp :

$$\Delta p = p_{\text{ein}} - p_{\text{aus}} = F_p/A, \quad (20)$$

dem Reibungsdruckverlust Δp_R :

$$\Delta p_R = -F_R/A, \quad (21)$$

dem Beschleunigungsdruckabfall Δp_A auf der Basis des heterogen Modells:

$$\Delta p_A = \Delta \dot{I} / A = \left(u_g^2 \cdot \rho_g \cdot \varepsilon + u_l^2 \cdot \rho_l \cdot (1 - \varepsilon) \right)_{\text{aus}} - \left(u_g^2 \cdot \rho_g \cdot \varepsilon + u_l^2 \cdot \rho_l \cdot (1 - \varepsilon) \right)_{\text{ein}} \quad (22)$$

und dem geodätischen Druckabfall auf der Basis des heterogenen Modells, wobei φ der Neigungswinkel zur Horizontalen ist,

$$\Delta p_G = -F_G / A = \int_0^L (\varepsilon \cdot \rho_g + (1 - \varepsilon) \cdot \rho_l) \cdot \sin(\varphi) \cdot g \, dx. \quad (23)$$

Der Beschleunigungsdruckabfall ist ein Beitrag, der bei der Berechnung einphasiger inkompressibler Druckabfälle identisch Null ist und somit nicht auftritt. Dagegen ist dieser Beitrag gerade bei Verdampfungsvorgängen zu berücksichtigen, da der verdampfte Massenstrom von der langsamen Geschwindigkeit der flüssigen Phase auf die der schnelleren gasförmigen Phase beschleunigt wird.

Im Gegensatz zur Berechnung des einphasigen inkompressiblen geodätischen Druckabfalls muss dieser bei einer Gas-Flüssigkeitsströmung durch Integration entlang des Strömungswegs bestimmt werden, sofern nicht der Gasanteil und die Dichten konstant bleiben. Dabei tritt jedoch in vielen praktischen Anwendungen ein Phasenwechsel entlang des Strömungswegs auf, so dass sich der Gasanteil in Strömungsrichtung ändert. Der Phasenwechsel wird dabei hervorgerufen durch Entspannungsverdampfung auf Grund des Druckabfalls oder durch Wärmezu- bzw. -abfuhr. Deswegen ist die Druckabfallberechnung bei einer Gas-Flüssigkeitsströmung häufig nur in Verbindung mit der Energiebilanz durchzuführen.

Entsprechend der Energiebilanz entspricht die Summe aus zugeführtem Wärmestrom $\dot{Q}$ und zugeführter Leistung P der Summe aus der Änderung des kinetischen Energiestroms $\dot{E}_T$, der Änderung des Enthalpiestroms $\Delta \dot{H}$ und der Leistung zur Überwindung des Schwerfelds $\dot{E}_G$, so dass gilt:

$$P + \dot{Q} = \Delta \dot{H} + \dot{E}_G + \dot{E}_T, \quad (24)$$

mit der Änderung des Enthalpiestroms:

$$\Delta \dot{H} = \dot{M} \cdot (h_{\text{aus}} - h_{\text{ein}}), \quad (25)$$

mit der Leistung zur Überwindung des Schwerfelds:

$$\dot{E}_G = \dot{M} \cdot g \cdot L \cdot \sin(\varphi) \quad (26)$$

und mit der Änderung des kinetischen Energieenergiestroms unter Berücksichtigung des heterogenen Modells:

$$\dot{E}_T = \frac{1}{2} \cdot A \cdot \left(\left(u_g^3 \cdot \rho_g \cdot \varepsilon + u_l^3 \cdot \rho_l \cdot (1 - \varepsilon) \right)_{\text{aus}} - \left(u_g^3 \cdot \rho_g \cdot \varepsilon + u_l^3 \cdot \rho_l \cdot (1 - \varepsilon) \right)_{\text{ein}} \right). \quad (27)$$

Deswegen ist es üblich, den Druckabfall entlang des Strömungswegs L in Schritten vorzunehmen. Dazu wird jeweils angenommen, dass der Integrand in Gl. (23) genauso wie der Reibungsdruckverlust für eine Schrittweite Δx konstant ist. Damit lassen sich mit den Gl. (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26) und (27) der Druck und die Enthalpie nach dem Schritt Δx bestimmen, die wiederum als Eintrittsbedingung für den nächsten Schritt gelten.

Die gesamte Masse eines Gas-Flüssigkeitsgemisches in einem Rohrleitungsstrang ergibt sich entsprechend des heterogenen Ansatzes aus der Integration des Produkts aus Querschnittsfläche und der mittleren Dichte entsprechend Gl. (14) entlang des Strömungswegs:

$$M = \int_0^L (\varepsilon \cdot \rho_g + (1 - \varepsilon) \cdot \rho_l) \cdot A \, dx. \quad (28)$$

Die Kenntnis des Inventars eines Behälters oder Rohrleitungsstrangs ist zum Beispiel bei der Bestimmung der Dimension von Ausdehnungsbehältern interessant.

4 Berechnung des Gasanteils

Der Gasanteil ist entsprechend den Gl. (22), (23), (27) und (28) in allen Erhaltungsgleichungen bei der Berechnung von Gas-Flüssigkeitsströmungen zu berücksichtigen. Dementsprechend intensiv ist diese Größe untersucht worden. Viele Berechnungsalgorithmen für den Gasanteil beruhen auf dem Drift-Flux-Modell nach Zuber und Findlay [5]. Danach gilt für den Gasanteil:

$$\varepsilon = \left(\frac{C_0}{\varepsilon_{\text{hom}}} + \frac{\rho_g \cdot u_{gj}}{\dot{x} \cdot \dot{m}} \right)^{-1}. \quad (29)$$

Darin sind der Verteilungsfaktor C_0 und die gewichtete mittlere Driftgeschwindigkeit u_{gj} aus gemessenen Gasanteilen zu bestimmen. Mayinger [6] und Chexal et al. [7] geben einen Überblick über Messmethoden zur Bestimmung des Gasanteils. Diese Methoden beruhen z. B. auf:

- Durchstrahlung,
- Verschieben von Nadelproben,
- Kapazitätsmessung,
- Gewichtsmessung oder
- Abschätzung aus dem gesamten Druckabfall.

Tab. 1 Anhaltswerte für C_0 und u_{gj}

Autor		Anwendung
Rouhani [8]	$C_0 = 1 + 0,2 \cdot (1 - \dot{x}) \cdot \frac{(g \cdot d_h)^{0,25} \rho_l^{0,5}}{\dot{m}^{0,5}}$ $u_{gj} = 1,18 \cdot (g \cdot \sigma \cdot (\rho_l - \rho_g))^{0,25} \cdot (1 - \dot{x}) / \sqrt{\rho_l}$	Rohre und Kanäle für $\dot{m} > 250 \text{ kg/m}^2 \text{ s}$
Morooka et al. [14]	$C_0 = 1,08; \quad u_{gj} = 3,04 \cdot \left[\frac{\sigma \cdot g \cdot (\rho_l - \rho_g)}{\rho_l^2} \right]^{0,25}$ $C_0 = 1,13; \quad u_{gj} = 1,41 \cdot \left[\frac{\sigma \cdot g \cdot (\rho_l - \rho_g)}{\rho_l^2} \right]^{0,25}$	Längsdurchströmtes Rohrbündel- bzw. Brennelement für $\dot{m}/\rho_{\text{hom}} > 5 \text{ m/s}$ und $\varepsilon < 0,9$ für $\dot{m}/\rho_{\text{hom}} < 5 \text{ m/s}$ und $\varepsilon < 0,9$
Schrage et al. [15]	$C_0 = (1 + 0,36 \cdot \hat{m}^{-0,191} \cdot \ln(\dot{x}))^{-1}; \quad u_{gj} = 0$ $\hat{m} \text{ in kg/m}^2\text{s von 680 bis 50}$	Querangeströmtes Rohrbündel, Strömungsführung vertikal nach oben, Medium R113
Margat et al. [16]	$C_0 = 0,9636; \quad u_{gj} = 0,4275 \quad \text{für } \dot{m} = 125 \text{ kg/m}^2 \text{ s}$ $C_0 = 0,8831; \quad u_{gj} = 0,4296 \quad \text{für } \dot{m} = 85 \text{ kg/m}^2 \text{ s}$ $C_0 = 0,7552; \quad u_{gj} = 0,3453 \quad \text{für } \dot{m} = 37 \text{ kg/m}^2 \text{ s}$	Plattenwärmetauscher, Medium R134a

In Tab. 1 sind einige Beziehungen für C_0 und u_{gj} zusammengestellt. Dabei gibt es für die Berechnung des Gasanteils in Rohren oder rohrähnlichen Kanälen noch andere Beziehungen als die entsprechend Rouhani [8], wie z. B. nach Melber [9], Hughmark [10], oder Nabizadeh [11]. Eine Vergleichsstudie von Friedel [12] oder auch Anwendungen von Schmidt [13] zeigen, dass diese Modelle ähnlich gut verwendet werden können. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass es bei kleinen Massenstromdichten, Abwärtsströmung, Gegenströmung oder großen Strömungsquerschnitten günstig ist, die Chexal-Lellouche-Korrelation [7] zu verwenden, die über einen sehr weiten Bereich gültig ist, jedoch auch einen erheblichen Programmieraufwand erfordert.

Falls der Strömungskanal stark von dem eines Zylinders abweicht, können unterschiedliche Effekte wie Separation oder Homogenisierung den Gasgehalt mit beeinflussen, weswegen für derartige geometrische Verhältnisse eigene Werte für C_0 und u_{gj} bestimmt werden müssen. Einige Anhaltswerte sind in Tab. 1 angegeben.

Eine ideale Homogenisierung, wie man sie z. B. hinter Armaturen annehmen kann, ist gleichbedeutend mit $C_0 = 1$ und $u_{gj} = 0$. Abb. 4 verdeutlicht den Unterschied zwischen einer homogenisierten und einer vollausgebildeten Strömung, deren Gasanteil mit dem Ansatz entsprechend Rouhani[8] bestimmt wurde. Es wird aus Abb. 4 außerdem deutlich, dass der Unterschied zwischen homogener und heterogener Rechnung mit steigendem Druck kleiner wird und im Bereich kleiner Dampfgehalte besonders groß ist.

Im Falle von beheizten Rohren, kann die Beziehung nach Rouhani[8] bis zum Auftreten des Austrocknens (Dry-out) verwendet werden, da die Wärmestromdichte bis zu sehr hohen Werten – z. B. bei Wasser bis ca. 1000 kW/m^2 – nur einen geringen Einfluss auf den mittleren Gasanteil hat. Ein Austrocknen der Heizfläche tritt bei Ring- bzw. Ringstrahlen oder geschichteten Strömungen auf, wenn der Dampfgehalt größer ist als kritische Dampfmassenanteil. Dieser ist nach

Kap. ► „Strömungssieden – Kritische Siedezustände“ zu bestimmen. In dem Bereich nach dem Austrocknen (Post Dry-out) strömt die flüssige Phase in der Form von Tropfen mit der gasförmigen Phase. Deswegen ist in diesem Bereich der Gasanteil nach [19] entsprechend des homogenen Modells zu bestimmen. Analog zur Änderung der Berechnung des Gasanteils ändern sich auch die Reibungsdruckverluste im Post Dry-out Bereich, wie es in Kap. ► „Druckabfall von Gas-Flüssigkeitsströmungen in Rohren, Leitungselementen und Armaturen“ und Kap. ► „Strömungssieden – Einführung“ beschrieben ist.

Derzeit gibt es noch keine Beziehung, die den Einfluss der Schwerkraft auf den Gasanteil erfasst. Erste Ergebnisse von Elkow und Rezkallah [17] deuten darauf hin, dass der Gasgehalt bei sehr kleinem Schwerfeld bis zu 25 % von dem abweichen kann, der unter vergleichbaren Bedingungen im Schwerfeld der Erde auftreten würde. Dabei ergibt sich aus einer Übersichtsdarstellung von Ohta [18], dass der Gasanteil bei kleinen Gemischvolumenströmen größer und bei großen Gemischvolumenströmen kleiner ist als im Schwerfeld der Erde.

5 Beispiele

Anhand der Beispiele wird verdeutlicht, auf welche unterschiedlichen Arten die Erhaltungsgleichungen gelöst werden können. Dabei wird jeweils angenommen, dass der Reibungsdruckverlust Null ist. In Kap. ► „Druckabfall von Gas-Flüssigkeitsströmungen in Rohren, Leitungselementen und Armaturen“ werden Berechnungsvorschriften für diesen Anteil vorgestellt, die ggf. mit zu berücksichtigen sind.

Beispiel 1

Es soll der Druckabfall im vertikalen Steigrohr eines Beckensaugers bestimmt werden, der Wasser von dem Beckengrund

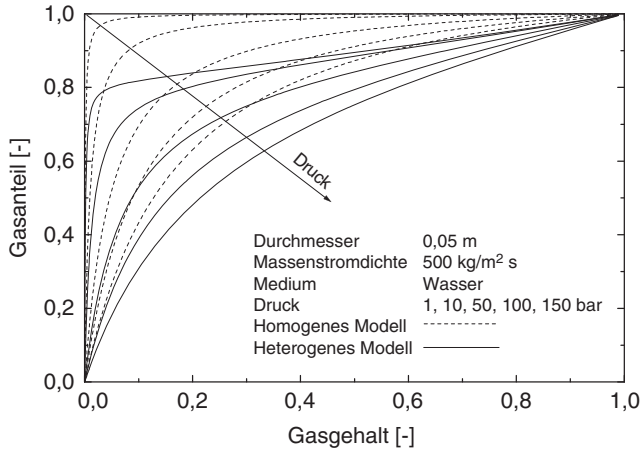


Abb. 4 Gasanteil ε in Abhängigkeit des Gasgehalts $\dot{x}$

an die Oberfläche saugt und dabei Schmutz mitnimmt. Angetrieben wird der Beckensauger durch Einblasen von Luft in das Steigrohr. Dabei ist: der Durchmesser $d = 0,02$ m, die Steighöhe $L = 0,5$ m, die Wasserdichte $\rho_l = 998,21$ kg/m³, die Gasdichte $\rho_g = 1,188$ kg/m³, die Oberflächenspannung $\sigma = 0,01$ N/m, der Luftmassenstrom $\dot{M}_g = 0,001$ kg/s und der Wassermassenstrom $\dot{M}_l = 0,1$ kg/s.

Der Reibungs- und Beschleunigungsdruckverlust im Steigrohr werden vernachlässigt, so dass der gesamte Druckabfall gleich dem des geodätischen entsprechend Gl. (23) ist. Da die Stoffwerte als konstant angesetzt werden können, lassen sich ε , ε_{hom} , C_0 und u_{gj} nach Gl. (16) bzw. (29) und Tab. 1 sowie mit

$$\dot{x} = \dot{M}_g / (\dot{M}_g + \dot{M}_l) = 0,001 / (0,001 + 0,1) = 0,0099$$

und

$$\dot{m} = \frac{(\dot{M}_g + \dot{M}_l) \cdot 4}{\pi \cdot d^2} = \frac{(0,001 + 0,1) \cdot 4}{\pi \cdot 0,02^2} = 321,5 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2 \text{s}}$$

wie folgt bestimmen:

$$\begin{aligned} u_{gj} &= 1,18 \cdot (g \cdot \sigma \cdot (\rho_l - \rho_g))^{0,25} \cdot (1 - \dot{x}) / \sqrt{\rho_l} \\ &= 1,18 \cdot (9,81 \cdot 0,01 \cdot (998,21 - 1,188))^{0,25} \\ &\quad \cdot (1 - 0,0099) / \sqrt{998,21} = 0,12 \text{ m/s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_0 &= 1 + 0,2 \cdot (1 - \dot{x}) \cdot \frac{(g \cdot d_h)^{0,25} \cdot \rho_l^{0,5}}{\dot{m}^{0,5}} = 1 \\ &+ 0,2 \cdot (1 - 0,0099) \cdot \frac{(9,81 \cdot 0,02)^{0,25} \cdot 998,21^{0,5}}{321,5^{0,5}} = 1,23 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\text{hom}} &= \frac{\rho_l \cdot \dot{x}}{\rho_l \cdot \dot{x} + \rho_g \cdot (1 - \dot{x})} \\ &= \frac{998,21 \cdot 0,0099}{998,21 \cdot 0,0099 + 1,188 \cdot (1 - 0,0099)} = 0,894 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \left(\frac{C_0}{\varepsilon_{\text{hom}}} + \frac{\rho_g \cdot u_{gj}}{\dot{x} \cdot \dot{m}} \right)^{-1} = \left(\frac{1,23}{0,894} + \frac{1,188 \cdot 0,12}{0,0099 \cdot 321,5} \right)^{-1} \\ &= 0,7. \end{aligned}$$

Daraus folgt für den Druckabfall:

$$\begin{aligned} \Delta p &\approx \Delta p_G = \int_0^L (\varepsilon \cdot \rho_g + (1 - \varepsilon) \cdot \rho_l) \cdot \sin(\varphi) \cdot g \, dx \\ &= (0,7 \cdot 1,188 + (1 - 0,7) \cdot 998,21) \\ &\quad \cdot \sin(90^\circ) \cdot 9,81 \cdot 0,5 = 1473 \text{ Pa}. \end{aligned}$$

Beispiel 2

Es sollen der Druckabfall und die Masse in dem 10 m langen vertikalen Verdampferteil eines Naturumlaufdampferzeugers bestimmt werden. Die Eintrittstemperatur von 360 °C entspricht der Sättigungstemperatur. Auf Grund der geringen Massenstromdichte von 350 kg/m² s kann der Reibungsdruckverlust vernachlässigt werden. Entsprechend der in Tab. 6 des Kap. ► „[Thermophysikalische Stoffwerte von R134a \(1,1,1,2-Tetrafluorethan\)](#)“ zusammengestellten Stoffwerte gilt:

$$\rho_l = 528,3 \text{ kg/m}^3, \rho_g = 143,467 \text{ kg/m}^3.$$

Da der Druck von 186,7 bar nahe an dem kritischen von 220,64 bar ist, wird als Näherung das homogene Modell angewendet. Die Wärmestromdichte ist entlang des Strömungswegs konstant und am Austritt beträgt der Dampfgehalt 0,3, so dass der Dampfgehalt näherungsweise linear in Strömungsrichtung ansteigt. Damit gilt für den Dampfgehalt an der Stelle x

$$\dot{x} = x \cdot (\dot{x}_{\text{aus}} - \dot{x}_{\text{ein}}) / L = x \cdot 0,3 / 10 \text{ m}$$

und zusammen mit den Gl. (16) und (23) kann somit für den geodätischen Druckverlust nach dem homogenen Modell geschrieben werden:

$$\Delta p_G = \int_{\dot{x}_{\text{ein}}}^{\dot{x}_{\text{aus}}} \frac{\rho_l \cdot g \cdot L / (\dot{x}_{\text{aus}} - \dot{x}_{\text{ein}})}{\dot{x} \cdot (\rho_l - \rho_g) / \rho_g + 1} \cdot \sin(\varphi) \, d\dot{x}$$

bzw. durch Lösen des Integrals:

$$\Delta p_G = \frac{\rho_l \cdot \rho_g \cdot g \cdot L \cdot \sin(\varphi)}{(\dot{x}_{\text{aus}} - \dot{x}_{\text{ein}}) \cdot (\rho_l - \rho_g)} \cdot \left[\ln \left(\frac{\dot{x} \cdot (\rho_l - \rho_g)}{\rho_g} + 1 \right) \right]_{\dot{x}_{\text{ein}}}^{\dot{x}_{\text{aus}}}$$

bzw. für $\dot{x}_{\text{ein}} = 0$:

$$\Delta p_G = \frac{\rho_l \cdot \rho_g \cdot g \cdot L \cdot \sin(\varphi)}{\dot{x}_{\text{aus}} \cdot (\rho_l - \rho_g)} \cdot \ln \left(\frac{\dot{x}_{\text{aus}} \cdot (\rho_l - \rho_g)}{\rho_g} + 1 \right)$$

und durch Einsetzen:

$$\Delta p_G = \frac{528,3 \cdot 143,467 \cdot 9,81 \cdot 10 \cdot \sin(90^\circ)}{0,3 \cdot (528,3 - 143,467)} \cdot \ln \left(\frac{0,3 \cdot (528,3 - 143,467)}{143,467} + 1 \right) = 38.024 \text{ Pa} = 0,38 \text{ bar.}$$

Der Beschleunigungsdruckabfall ergibt sich mit den Gl. (22) und (16) für das homogene Modell zu:

$$\Delta p_A = \dot{m}^2 \cdot (\rho_{\text{hom,aus}}^{-1} - \rho_{\text{hom,ein}}^{-1})$$

bzw. für $\dot{x}_{\text{ein}} = 0$

$$\Delta p_A = \dot{m}^2 \cdot \dot{x}_{\text{aus}} (\rho_g^{-1} - \rho_l^{-1})$$

und durch Einsetzen:

$$\Delta p_A = 350^2 \cdot 0,3 \cdot (143,467^{-1} - 528,3^{-1}) = 187 \text{ Pa} = 0,00187 \text{ bar.}$$

Für den gesamten Druckabfall ergibt sich dann nach Gl. (19) mit der Näherung $\Delta p_R = 0$:

$$\Delta p = \Delta p_A + \Delta p_G + \Delta p_R = 187 + 38.024 + 0 = 38.211 \text{ Pa} = 0,38 \text{ bar.}$$

Die Masse des Wassers im Verdampferrohr ergibt sich aus Gl. (16) und (28) durch Lösen des Integrals wie bei der Berechnung des geodätischen Druckabfalls:

$$M = \int_{\dot{x}_{\text{ein}}}^{\dot{x}_{\text{aus}}} \frac{\rho_l \cdot L / (\dot{x}_{\text{aus}} - \dot{x}_{\text{ein}}) \cdot A}{\dot{x} \cdot (\rho_l - \rho_g) / \rho_g + 1} \cdot d\dot{x}$$

bzw. durch Lösen des Integrals:

$$M = \frac{\rho_l \cdot \rho_g \cdot L \cdot A}{(\dot{x}_{\text{aus}} - \dot{x}_{\text{ein}}) \cdot (\rho_l - \rho_g)} \cdot \left[\ln \left(\frac{\dot{x} \cdot (\rho_l - \rho_g)}{\rho_g} + 1 \right) \right]_{\dot{x}_{\text{ein}}}^{\dot{x}_{\text{aus}}}$$

und für $\dot{x}_{\text{ein}} = 0$:

$$M = \frac{\rho_l \cdot \rho_g \cdot L \cdot A}{\dot{x}_{\text{aus}} \cdot (\rho_l - \rho_g)} \cdot \ln \left(\frac{\dot{x}_{\text{aus}} \cdot (\rho_l - \rho_g)}{\rho_g} + 1 \right),$$

sowie durch Einsetzen für einen Innendurchmesser von 0,05 m:

$$M = \frac{528,3 \cdot 143,467 \cdot 10 \cdot 0,05^2 \cdot 3,14}{0,3 \cdot (528,3 - 143,467) \cdot 4} \cdot \ln \left(\frac{0,3 \cdot (528,3 - 143,467)}{143,467} + 1 \right) = 7,6 \text{ kg.}$$

Beispiel 3

Es soll der Druckabfall in Rohren von Verdampfern berechnet werden, die vertikal von unten nach oben durchströmt werden. Bei der Rechnung wird die Änderung der Stoffwerte auf Grund der Druckänderung berücksichtigt sowie das heterogene Modell angewendet. Dabei sind die Bedingungen wie folgt:

- a) Wie im Beispiel 2 jedoch mit einer Wärmestromdichte an der Rohrrinnenseite von 93 kW/m². Die Stoffwerte für Wasser werden durch lineare Interpolation zwischen den folgenden Werten entsprechend Tafel 6 in Kap. D2 bestimmt:

t	p	ρ_g	ρ_l	σ	h_g	h_l
°C	bar	kg/m ³	kg/m ³	10–3 N/m	kJ/kg	kJ/kg
360	186,7	143,5	528,3	1,89	2485,4	1764,2
350	165,4	113,4	574,5	3,68	2576,4	1671,9

- b) Wie im Beispiel 3a nur mit einer Wärmestromdichte an der Rohrrinnenseite von 21 kW/m² und Neon mit einer Eintrittstemperatur von 41 K als Betriebsmedium. Die Stoffwerte werden durch lineare Interpolation zwischen den nachfolgenden Werten, (siehe Kap. D3) bestimmt:

T	p	ρ_g	ρ_l	σ	h_g	h_l
K	bar	kg/m ³	kg/m ³	10–3 N/m	kJ/kg	kJ/kg
41	16,88	164,5	859	0,65	86,58	38,67
39	12,6	115,3	932	1,15	89,93	32,93

Bei Berücksichtigung der Änderungen der Stoffwerte und des kinetischen Energiestroms ist ein Vorgehen entsprechend der folgenden Schritte notwendig:

- I. Unterteilung des Strömungswegs in Elemente der Schrittweite Δx und mit dem Wärmestrom $\dot{Q}/\Delta x$ pro Element sowie Durchführen der Berechnung II bis XI für jedes Element. Dazu Berechnung von:
- II. $\dot{E}_G$ nach Gl. (26).
- III. $\dot{E}_T$ nach Gl. (27) – bei einem ersten Iterationsschritt wird $\dot{E}_T = 0$ gesetzt.
- IV. $\Delta \dot{H}$ nach Gl. (24).

- V. h_{aus} nach Gl. (25) am Austritt aus dem jeweiligen Element.
- VI. $\rho_{g, \text{aus}}, \rho_{l, \text{aus}}, h_{g, \text{aus}}, h_{l, \text{aus}}$ und σ_{aus} am Austritt aus dem jeweiligen Element in Abhängigkeit des entsprechenden Druckes p_{aus} – im ersten Iterationsschritt wird $p_{\text{aus}} = p_{\text{ein}}$ gesetzt.
- VII. $\dot{x}_{\text{aus}}$ mit $\dot{x}_{\text{aus}} = (h_{\text{aus}} - h_{g, \text{aus}}) / (h_{l, \text{aus}} - h_{g, \text{aus}})$.
- VIII. ε_{aus} nach Gl. (29) und Tab. 1.
- IX. Δp_A nach Gl. (22).
- X. Δp_G durch z. B. folgende Vereinfachung von Gl. (23)

$$\Delta p_G = \left((\varepsilon \cdot \rho_g + (1 - \varepsilon) \cdot \rho_l)_{\text{ein}} + (\varepsilon \cdot \rho_g + (1 - \varepsilon) \cdot \rho_l)_{\text{aus}} \right) \cdot 0,5 \cdot g \cdot \sin(\varphi) \cdot \Delta x$$

- XI. Δp nach Gl. (19) und $p_{\text{aus}} = p_{\text{ein}} - \Delta p$.
- XII. Entscheiden, ob die Schritte II bis XI nochmals durchgeführt werden. Dies muss mindestens einmal geschehen, um $\dot{E}_T$ zu bestimmen. Als Abbruchkriterium für die Iteration wird geprüft, ob der relative Unterschied des Austrittsdrucks aus einem Element zwischen zwei Iterationsschritten kleiner als z. B. 1 % ist. Nach Abbruch der Iteration werden die Austrittswerte zu Eintrittswerten des nächsten Elements.

Entsprechend dieses Berechnungsvorgehens sind die Beispiele 3a und 3b mit jeweils 200 Elementen berechnet worden. Nachfolgend sind die Austrittswerte für das erste und letzte Element zusammengestellt.

Element	Einheit	Beispiel 3a		Beispiel 3b	
		1	200	1	200
Δx	m	0,05	0,05	0,05	0,05
$\dot{Q}$	kW	0,73	0,73	0,165	0,165
$\dot{E}_G$	kW	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003
$\dot{E}_T$	kW	0,001	0,0018	0,0018	0,0136
$\Delta \dot{H}$	kW	0,729	0,727	0,1626	0,1508
h_{aus}	kJ/kg	1765,3	1976,3	38,90	84,47
$\rho_{g, \text{aus}}$	kg/m ³	143,5	142,9	164,45	159,95
$\rho_{l, \text{aus}}$	kg/m ³	528,3	529,2	859,07	865,75
$h_{g, \text{aus}}$	kJ/kg	2485,4	2487,1	86,58	86,88
$h_{l, \text{aus}}$	kJ/kg	1764,2	1762,4	38,66	38,14
σ_{aus}	10 ⁻³ N/m	1,89	1,92	0,65	0,70
$\dot{x}_{\text{aus}}$	–	0,0014	0,295	0,005	0,95
ε_{aus}	–	0,0041	0,508	0,018	0,976
Δp_A	Pa	0,72	0,79	2,23	3,89
Δp_G	Pa	258,7	163,3	418,21	87,03
Δp	Pa	259,5	164,13	420,44	90,93
p_{aus}	bar	186,74	186,33	16,87	16,48
$\sum_{i=1}^{200} \Delta p$	bar		0,408		0,397

6 Formelzeichen

A	m ²	Querschnittsfläche
B	–, m, m ² , m ³	Bereich – Punkt, Linie, Fläche, Volumen entsprechend Gl. (9)
C_0	–	Verteilungsparameter
d	m	Durchmesser
d_h	m	Hydraulischer Durchmesser
$\dot{E}$	W	Energiestrom
F	N	Kraft
F_D	–	Parameter entsprechend Gl. (7)
g	m/s ²	Erdbeschleunigung
h	kJ/kg	Spezifische Energie
$\dot{I}$	kg m/s ²	Impulsstrom
i	kg/m s ²	Impulsstromdichte
K_D	–	Parameter entsprechend Gl. (8)
L	m	Länge des Strömungswegs
$\dot{M}$	kg/s	Massenstrom
$\dot{m}$	kg/m ² s	Massenstromdichte
P	W	Leistung
$\dot{Q}$	W	Wärmestrom
R	–	Funktion
s	–	Schlupfverhältnis
t	s	Zeit
T_D	–	Parameter entsprechend Gl. (6)
u	m/s	Geschwindigkeit in Strömungsrichtung
u_{gj}	m/s	Gewichtete mittlere Driftgeschwindigkeit
X	–	Lockhart-Martinelli-Parameter
x	m	Koordinate in Strömungsrichtung
$\dot{x}$	–	Gasgehalt
ε	–	Gasanteil bezogen auf die Querschnittsfläche
$\varepsilon_{g, B}$	–	Gasanteil bezogen auf den Bereich B
$\varepsilon_{l, B}$	–	Flüssigkeitsanteil bezogen auf den Bereich B
$\Delta \dot{H}$	W	Enthalpiestromdifferenz
Δp	Pa	Druckabfall
Δx	m	Schrittweite in Strömungsrichtung
$\Delta \tau$	s	Zeitintervall
φ	°	Neigungswinkel zur Horizontalen
ρ	kg/m ³	Dichte
η	N s/m ²	Dynamische Viskosität
σ	N/m	Oberflächenspannung

Indizes

A	Beschleunigung
aus	Am Austritt
B	Bereich – Punkt, Linie, Fläche, Volumen entsprechend Gl. (9)
G	Geodätisch
ein	Am Eintritt
g	Gasförmige Phase
$g, 0$	Ausschließlich gasförmige Phase
hom	Homogen
l	Flüssige Phase

(Fortsetzung)

A	Beschleunigung
$l, 0$	Ausschließlich flüssige Phase
P	Druck
R	Reibung
T	Austausch

Literatur

1. Hewitt, G.F., Roberts, D.N.: Chemical Engineering Division, Atomic Energy Research Establishment. Berkshire, Harwell (1969)
2. Taitel, Y., Dukler, A.E.: A model for predicting flow regime transitions in horizontal and near horizontal gas liquid flow. *AICHE J.* **22**(1), 47–55 (1976)
3. RELAP5/mod3 Code Manual: Volumes 1–7, NUREG/CR-5535, August (1995)
4. Paulsen, M.P., et al.: RETRAN-3D: A Programm for Transient, Thermal Hydraulic Analysis of Complex Fluid Flow Systems, Volume 1: Theory and Numerics, EPRI NP-7450, Oktober (1996)
5. Zuber, N., Findlay, J.A.: Average volumetric concentration in two-phase flow systems. *J. Heat Transf.* **87**(4), 453–468 (1965)
6. Mayinger, F.: Strömung und Wärmeübergang in Gas-Flüssigkeits-Gemischen. Springer, Wien/New York (1982)
7. Chexal, B., et al.: Void Fraction Technology for Design and Analysis, EPRI TR-106326, März (1997)
8. Rouhani, C.: Modified Correlations for Void and Two-phase Pressure Drop, AB Atomenergi, AE-RTV-841 (1969)
9. Melber, A.: Experimentelle und theoretische Untersuchungen über den Druckabfall von Zweiphasenströmungen in beliebig geneigten Rohren. Dissertation, TH Darmstadt (1989)
10. Hughmark, G.A.: Holdup in gas-liquid flow. *Chem. Eng. Prog.* **58**(4), 62–65 (1962)
11. Nabizadeh-Araghi, H.: Modellgesetze und Parameteruntersuchungen für den volumetrischen Dampfgehalt in einer Zweiphasenströmung. Dissertation, Universität Hannover (1977)
12. Friedel, L.: Druckabfall bei der Strömung von Gas/Dampf-Flüssigkeitsgemischen in Rohren. *Chem. Ing. Tech.* **50**(3), 167–180 (1978)
13. Schmidt, H.: Experimentelle und theoretische Untersuchungen von Druckänderungen an T-Stücken bei zweiphasiger Vereinigungsströmung. Dissertation, TH-Darmstadt (1993)
14. Morooka, S., Ishizuka, T., Iizuka, M., Yoshimura, K.: Experimental study on void fraction in a simulated BWR fuel assembly (Evaluation of cross-sectional averaged void fraction). *Nucl. Eng. Des.* **114**, 91–98 (1989)
15. Schrage, D.S., Hsu, J.T., Jensen, M.K.: Two-phase pressure drop in vertical crossflow across a horizontal tube bundle. *AICHE J.* **34**(1), 107–115 (1988)
16. Margat, L., Thonon, B., Tadrist, L.: Heat transfer and two-phase flow characteristics during convective boiling in a corrugated channel. In: Proceedings of the International Conference on Compact Heat Exchangers for the Process Industries, S. 323–330, Snowbird/Utah (1997)
17. Elkow, K.J., Rezkallah, K.S.: Void fraction measurements in gas-liquid flows under 1-g and m-g conditions using capacitance sensors. *Int. J. Multiphase Flow* **23**(5), 815–829 (1997)
18. Ohta, H.: Review of reduced gravity boiling heat transfer: Japanese research. *J. Jpn. Soc. Microgravity Appl.* **20**(4), 272–285 (2003)
19. Zheng, Q., Köhler, W., Kastner, W., Riedle, K.: Druckverlust in glatten und innenberippten Verdampferrohren. *Wärme- und Stoffübertragung* **26**, 323–330 (1991)